

ACCETTABILITÀ E DECIDIBILITÀ DI UN LINGUAGGIO (RICONOSCITORE)

DATA $T = \langle \Sigma, Q, P, q_0, Q_F \rangle$

$$A_T = \{x \in \Sigma^* : q_T(x) = q_A\}$$

DEF

LINGUAGGIO

SIA $L \subseteq \Sigma^*$, T :

L È DECISO DA T SE:

$$\forall x \in \Sigma^* \quad q_T(x) = \begin{cases} q_A & \text{se } x \in L \\ q_R & \text{se } x \notin L \end{cases} \rightarrow \text{DISTINGUIAMO L'APPARTENENZA DI } x \text{ A } L$$

L È ACCETTATO DA T SE:

$$\forall x \in L \quad q_T(x) = q_A \quad \text{e} \quad \forall x \notin L \quad q_T(x) \neq q_A$$

L È DECIDIBILE SE:

$$\exists T \text{ CHE DECIDE } L$$

L È ACCETTABILE SE:

$$\exists T \text{ CHE ACCETTA } L$$

L^c È IL COMPLEMENTO DI L SE:

$$L^c = \Sigma^* - L$$

ES

$T_{1PD} \rightarrow$ MACCHINA DI PARI E DISPARI

$$\langle q_0, 0, 0, q_0, D \rangle \quad \langle q_0, 1, 1, q_1, D \rangle$$

$$\langle q_1, 0, 0, q_1, D \rangle \quad \langle q_1, 1, 1, q_0, D \rangle$$

$$\langle q_0, \square, \square, q_A, F \rangle \quad \langle q_1, \square, \square, q_R, F \rangle$$

$$L = \{x \in \{0, 1\}^* : x \text{ CONTIENE UN NUMERO PARI DI } 1\}$$



L DECISO DA T , L È DECIDIBILE

$\langle q_0, 0, 0, q_0, D \rangle \langle q_0, 1, 1, q_1, D \rangle$

$\langle q_1, 0, 0, q_1, D \rangle \langle q_1, 1, 1, q_0, D \rangle$

$\langle q_0, \square, \square, q_1, F \rangle \langle q_1, \square, \square, q_1, F \rangle$

L NON È DECIDIBILE

LA COMPUTAZIONE POTREBBE
NON TERMINARE

TEOREMA L È DECIDIBILE $\Leftrightarrow (L$ È ACCETTABILE) $\bar{\wedge}$ (L^c È ACCETTABILE)

DIM ($\Rightarrow$)

- ACCETTABILITÀ DI L :

DEF DI DECIDIBILITÀ
 L È DECIDIBILE $\rightarrow \forall x \in \Sigma^* \quad O_T(x) = \begin{cases} q_A & \text{SE } x \in L \\ q_R & \text{SE } x \notin L \end{cases} \rightarrow T \text{ ACCETTA } L$
DEF DI ACCETTABILITÀ

- ACCETTABILITÀ DI L^c :

COSTRUISCO T' CON INPUT x :

1) ESEGUO $T(x)$

2) SE $O_T(x) = q_A \rightarrow$ TERMINO IN q_R

SE $O_T(x) = q_R \rightarrow$ TERMINO IN q_A

DIM ($\Leftarrow$)

SE L È ACCETTABILE:

$\exists T: \forall x \in \Sigma^* [O_T(x) = q_A \Leftrightarrow x \in L] \rightarrow$ DEF DI ACCETTABILITÀ

SE L^c È ACCETTABILE:

$\exists T': \forall x \in \Sigma^* [O_{T'}(x) = q_A \Leftrightarrow x \notin L] \rightarrow$ DEF DI ACCETTABILITÀ

DEFINISCO $\bar{T}$:

1) SIMULA UN'ISTRUZIONE DI $T(x)$ SU N_2 :

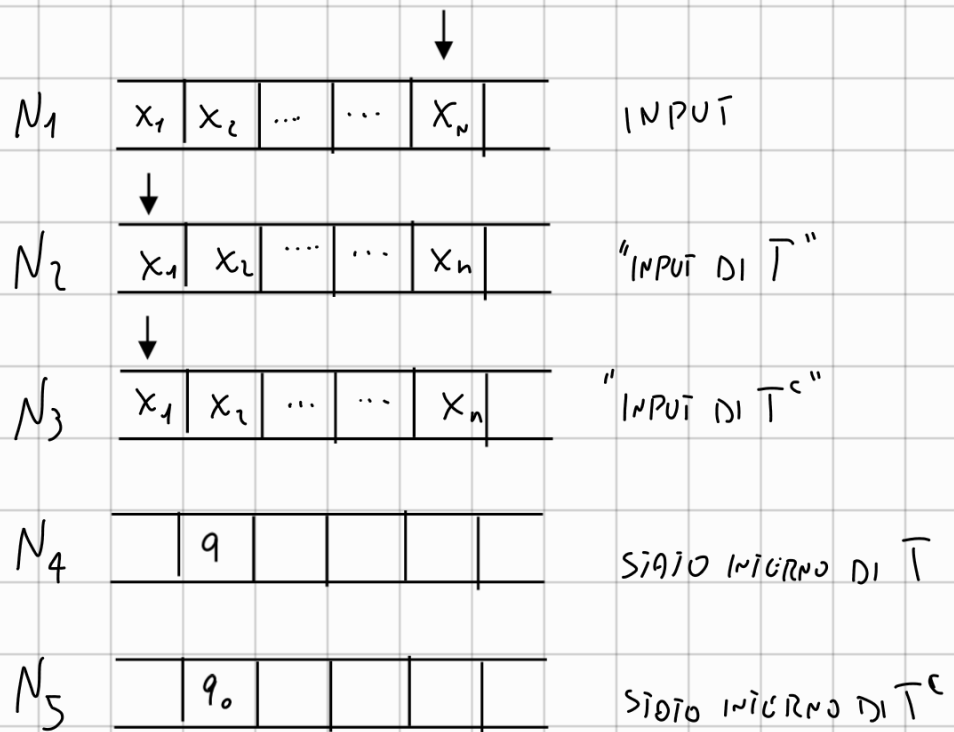
- SE $\bar{T}$ NON È IN q_A ESEGUI 2)
- SE $\bar{T}$ È IN $q_A \Rightarrow q_A$

COSTRUIENDO $\bar{T}$ IN QUESTO MODO

AVREMO SICURAMENTE UN RISULTATO

2) SIMULA UN'ISTRUZIONE DI $T^c(x)$ SU N_3 :

- SE $\bar{T}^c$ NON È IN q_A^c ESEGUI 1)
- SE $\bar{T}^c$ È IN $q_A^c \Rightarrow q_R$



ESERCIZI

1) DATI L_1 E L_2 DECIDIBILI $\Rightarrow L_1 \cup L_2$ È DECIDIBILE

DIM

POSSIAMO SIMULARE LE MACCHINE T_1 E T_2 IN UNA MACCHINA $\bar{T}$:

ESEGUIAMO L'ALGORITMO DI RICONOSCIMENTO PER x DI T_1 E POI DI T_2

TERMINERÀ IN q_A SE $x \in L_1 \cup L_2$, ALTRIMENTI TERMINERÀ IN q_R

2) DATI $L_1 \in L_2$ DECIDIBILI $\Rightarrow L_1 \cap L_2$ DECIDIBILE

DIM

POSSIAMO SIMULARE LE MACCHINE T_1 E T_2 IN UNA MACCHINA T' :

ESEGUE L'ALGORITMO DI RICONOSCIMENTO PER x DI T_1 E POI DI T_2

TERMINERÀ IN q_A SE $x \in L_1 \cap L_2$, ALTRIMENTI TERMINERÀ IN q_R

3) DATI $L_1 \in L_2$ ACCETTABILI $\Rightarrow L_1 \cup L_2$ ACCETTABILE

DIM

POSSIAMO SIMULARE T_1 E T_2 IN T' :

ESEGUE IN MANIERA ALTERNATA L'ALGORITMO DI T_1 E T_2 E:

TERMINERÀ IN q_A SE ALMENO 1 FRA T_1 E T_2 TERMINERÀ LA COMPUTAZIONE

CON RISULTATO POSITIVO

4) DATI $L_1 \in L_2$ ACCETTABILI $\Rightarrow L_1 \cap L_2$ ACCETTABILE

DIM

POSSIAMO SIMULARE T_1 E T_2 IN T' :

ESEGUE IN MANIERA ALTERNATA L'ALGORITMO DI T_1 E T_2 E:

TERMINERÀ IN q_A SE ENTRAMBI GLI ALGORITMI DI T_1 E T_2 TERMINERANNO

LA COMPUTAZIONE CON RISULTATO POSITIVO

ACCETTABILITÀ E DECIDIBILITÀ DI UN LINGUAGGIO (TRASDUTTORE)

DEF

DATI $\Sigma_1, \Sigma_2, f: \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$:

f È CALCOLABILE SE:

$$\exists T_f: \forall x \in \Sigma_1^*$$

$O_{T_f}(x) = f(x)$ È DEFINITA $\rightarrow$ AMMETTE SOLUZIONI

FUNZIONE χ CARATTERISTICA

FUNZIONE COMPLETA CHE:

$$\forall x: \chi(x) = \begin{cases} 0 & \text{SE } x \notin L \\ 1 & \text{SE } x \in L \end{cases}$$

TEOREMA L È DECIDIBILE $\Leftrightarrow \chi_L$ È CALCOLABILE

DIM ($\Rightarrow$)

$$\text{SE } L \text{ È DECIDIBILE } \Rightarrow \exists T_L: \forall x \in \Sigma^* \left[\underset{\substack{\text{E} \\ \text{E}}}{O_{T_L}(x)} = q_A \Leftrightarrow x \in L \right]$$
$$\exists T_L: \forall x \in \Sigma^* \left[O_{T_L}(x) = q_R \Leftrightarrow x \notin L \right]$$

DEFINIAMO T'_L CON INPUT x :

SIMULIAMO T_L : SE $T'_L(x) = q_A$ SCRIVO 1

SE $T'_L(x) = q_R$ SCRIVO 0

DIM(<=)

SE χ_L È CALCOLABILE:

$$\exists T'_L: \forall x \in \Sigma^* [T'_L(x) = \begin{cases} 1 & \text{SE } x \in L \\ 0 & \text{SE } x \notin L \end{cases}]$$

ASSOCIARE UN LINGUAGGIO AD UNA FUNZIONE

$$L_f = \{(x, y) \in \Sigma_1^* \times \Sigma_2^* : y = f(x)\}$$

↳ GRAFICO CARTESIANO

TEOREMA SE f È TOTALE E CALCOLABILE $\Rightarrow L_f$ È DECIDIBILE

DIM

$$f \text{ CALCOLABILE} \Leftrightarrow \exists T_f \forall x \in \Sigma_1^* [O_{T_f}(x) = f(x) \text{ È DEFINITA}]$$

DEFINIAMO T_L RICONOSCITORE CON INPUT $(x, y) \in \Sigma_1 \times \Sigma_2$:

i) SCRIVIAMO L'INPUT SU N_1

ii) ESEGUIAMO LA COMPUTAZIONE T SU N_2 E SCRIVE IL RISULTATO z

iii) ESEGUIAMO UN CONFRONTO FRA z E y

iii.a) SE $z = y$ ALLORA $O_{T_L}(x) = q_A$

iii.b) SE $z \neq y$ ALLORA $O_{T_L}(x) = q_R$

TEOREMA SE f È CALCOLABILE $\Rightarrow L_f$ È ACCETTABILE

DIM

$$f \text{ CALCOLABILE} \Leftrightarrow \exists T_f \forall x \in \Sigma_1^* [O_{T_f}(x) = f(x) \text{ È DEFINITA}]$$

DEFINIAMO T_L RICONOSCITORE CON INPUT $(x, y) \in \Sigma_1 \times \Sigma_2$:

- i) SCRIVIAMO L'INPUT SU N_1
- ii) ESEGUIAMO LA COMPUTAZIONE T SU N_2 E SCRIVIAMO IL RISULTATO z
- iii) ESEGUIAMO UN CONFRONTO FRA z E y
- iii.a) SE $z = y$ ALLORA $O_T(x) = q_A$

TEOREMA SE L_f E' DECIDIBILE $\Rightarrow f$ E' CALCOLABILE

DIM

DEFINIAMO UNA T_f TRASDUTTORE CON
INPUT $x \in \Sigma_1^*$ E OUTPUT $f(x) \in \Sigma_2^* \Leftrightarrow f$ E' DEFINITA IN x

SIA T LA MACCHINA

CH E' DECIDE $L_f \Rightarrow \forall (x, y) \in \Sigma_1^* \times \Sigma_2^* \quad O_T(x, y) = \begin{cases} q_A & \text{se } (x, y) \in L_f \\ q_R & \text{se } (x, y) \notin L_f \end{cases}$

LA DOMANDA PRINCIPALE E' $\forall y \in \Sigma_2^* [T(x, y) = q_A]$?

COMPONIAMO ORA T_f :

- 1) SCRIVI L'INPUT $x \in \Sigma_1^*$ SU N_1
- 2) SCRIVI 0 SU N_2
- 3) SCRIVI SU N_3 TUTTE LE PAROLE E Σ_2^* LUNGHE QUANTO IL VALORE SCRITTO IN N_2 SEPARATE DA *
- 4) ESTRAI LA PRIMA PAROLA SCRITTA SU N_3 E CANCELLALA
- 5) SIMULA $T(x, y)$

5.1) SE $O_T(x, y) = q_A$ SCRIVI y SUL NASTRO DI OUTPUT E TERMINA

5.2) SE $O_T(x, y) = q_R$

5.2.1) SE $N_3 \neq \emptyset$ ^{NON È VUOTO} RIPARTI DA 4)

5.2.2) SE $N_3 = \emptyset$ INCREMENTA DI 1 IL VALORE SALVATO IN N_2 E
RIPARTI DA 3)